

SGC – Sistema de Gestão de Compras

Documento de Arquitetura, Estado Atual e Roadmap

Versão: 1.0 (Documento de Planejamento)

Data: Agosto/2026

1. Objetivo do Projeto

O SGC nasceu para resolver um problema comum do setor de compras: a dependência de relatórios extensos de estoque para descobrir o que realmente precisa ser comprado.

Hoje, o comprador precisa:

- Exportar um relatório do ERP;
- Abrir um arquivo com centenas ou milhares de itens;
- Analisar manualmente estoque, consumo e pedidos;
- Decidir o que comprar.

Esse processo é lento, repetitivo e sujeito a erros.

O objetivo do SGC não é substituir o ERP da empresa.

O objetivo é funcionar como uma **camada inteligente de apoio à decisão**, utilizando os dados do ERP para transformar informações em ações.

Em vez de responder:

"Quanto tenho em estoque?"

o sistema deve responder:

"O que realmente preciso decidir hoje?"

2. Estado Atual do Projeto

Atualmente o sistema já possui uma base sólida para gerenciamento de compras.

Produtos

- Cadastro de produtos
- Importação automática através do relatório do ERP
- Tratamento de produtos sem código
- Controle de estoque atual

- Consumo médio mensal
 - Cobertura em dias
-

Fornecedores

- Cadastro de fornecedores
 - Histórico de relacionamento
 - Associação Produto × Fornecedor
 - Base preparada para múltiplos fornecedores por produto
-

Inteligência Comercial

Foi iniciada uma camada de inteligência contendo:

- Histórico de preços
 - Registro automático de compras
 - Recomendação de fornecedor
 - Comparação econômica
 - Último preço praticado
-

Cotações

Atualmente o fluxo existente é:

Produto

↓

Cotação

↓

Fornecedor

↓

Pedido

Funciona corretamente para um fornecedor por cotação.

Pedidos

Já existem:

- Pedido de Compra
- Recebimento Parcial
- Recebimento Total
- Controle de saldo pendente

O sistema já consegue calcular corretamente:

Quantidade

↓

Recebido

↓

Saldo pendente

Dashboard

O Dashboard já apresenta indicadores como:

- Produtos críticos
 - Produtos em atenção
 - Produtos sem histórico
 - Produtos em excesso
 - Valor comprado
 - Produtos de maior consumo
 - Necessidade de compra
-

3. Principal Evolução Arquitetural

Durante a evolução do sistema foi identificado um problema importante.

Existiam duas regras diferentes para calcular necessidade de compra.

Uma estava no Core.

Outra estava diretamente na interface.

Isso poderia gerar situações como:

Dashboard dizendo para comprar

↓

Tela de necessidade dizendo que não precisa

↓

Cotação utilizando outra quantidade

Essa duplicidade foi eliminada.

Nova Fonte Única de Verdade

Foi criada uma função central:

```
SGC.calcularPlanejamentoCompra()
```

Ela passa a ser responsável por calcular:

- Estoque Atual
- Saldo de Pedidos em Aberto
- Estoque Projetado
- Consumo Diário
- Estoque de Segurança
- Necessidade Futura
- Quantidade para Comprar
- Status de Compra

Nenhum outro módulo deve recalculas essas informações.

Todos apenas consomem o retorno dessa função.

4. Filosofia do Sistema

A filosofia do SGC mudou.

Inicialmente o objetivo era reproduzir informações do ERP.

Hoje o objetivo passa a ser:

Reduzir drasticamente o tempo que o comprador gasta analisando relatórios.

Isso muda completamente a forma como o sistema deve evoluir.

O sistema não deve mostrar milhares de produtos.

Ele deve mostrar apenas aquilo que exige uma decisão.

5. Visão de Longo Prazo

O Comprador não deve procurar problemas.

O sistema deve encontrar os problemas.

Quando o usuário abrir o sistema, ele deve visualizar apenas algo semelhante a:

Bom dia.

Hoje existem:

- 7 produtos para comprar;
- 3 pedidos atrasados;
- 2 fornecedores responderam cotações;
- Economia potencial de R\$ 4.250;
- 5 produtos abaixo do estoque de segurança.

Ou seja:

O sistema passa a funcionar como uma caixa de entrada de decisões.

6. Novo Conceito: Centro de Comando do Comprador

Em vez de navegar por telas, o comprador terá um painel operacional.

Esse painel será dividido em blocos.

Compras

Itens realmente necessários.

Pedidos

Pedidos atrasados.

Cotações

Fornecedores que responderam.

Oportunidades

Produtos com queda significativa de preço.

Alertas

Itens críticos.

7. Planejamento Inteligente

A necessidade de compra será baseada em:

Estoque Atual

+

Pedidos em Aberto

+

Recebimentos Confirmados

↓

Estoque Projetado

↓

Comparado com

↓

Consumo previsto

+

Estoque de Segurança

Se houver necessidade:

Comprar.

Caso contrário:

Não comprar.

8. Evolução da Cotação

O modelo atual será substituído futuramente por um processo mais próximo do utilizado em grandes empresas.

Hoje:

Cotação

↓

Fornecedor

Futuro:

Solicitação de Compra

↓

Selecionar fornecedores

↓

Selecionar quais produtos cada fornecedor irá cotar

↓

Gerar cotações individuais

Isso elimina retrabalho.

Exemplo

Solicitação:

10 produtos.

Fornecedor A

Recebe apenas:

Produtos 1,2 e 3.

Fornecedor B

Recebe:

Produtos 4,5,6.

Fornecedor C

Recebe:

Produtos 7,8,9,10.

Cada fornecedor responde somente aquilo que realmente vende.

9. Portal do Fornecedor

Em uma etapa futura será criado um portal externo.

Fluxo:

Comprador

↓

Gerar Solicitação

↓

Gerar link temporário

↓

Fornecedor acessa

↓

Informa preços

↓

Sistema compara automaticamente

O fornecedor não precisará acessar o sistema interno.

10. Inteligência Comercial

O sistema deverá aprender com o histórico.

Exemplos:

- Qual fornecedor costuma ser mais barato.
 - Quem entrega dentro do prazo.
 - Quem costuma atrasar.
 - Histórico de aumento de preços.
 - Economia obtida.
-

11. Dashboard Estratégico

Além do Dashboard operacional será criado um Dashboard gerencial.

Indicadores:

Compras

- Valor comprado
- Economia mensal
- Economia anual
- Saving

Estoque

- Giro
- Capital parado
- Produtos sem consumo
- Produtos críticos

Fornecedores

- Ranking
 - Prazo médio
 - Índice de atraso
 - Evolução dos preços
-

12. Índice de Prioridade

No futuro cada produto possuirá uma pontuação.

Exemplo:

Cobertura

40%

Consumo

30%

Lead Time

15%

Histórico

10%

Preço

5%

O comprador trabalhará do maior índice para o menor.

13. Motor de Eventos

Outra evolução planejada é substituir recálculos completos por eventos.

Exemplo:

Importação do relatório

↓

Evento

ESTOQUE_ATUALIZADO

↓

Recalcular somente os produtos afetados

↓

Produto crítico

↓

Gerar alerta

Outro exemplo:

Pedido recebido

↓

Atualizar estoque

↓

Recalcular planejamento

↓

Remover automaticamente da lista de compras

Esse modelo aumenta desempenho e torna o sistema mais inteligente.

14. Inteligência Operacional

O objetivo não é criar apenas gráficos.

O objetivo é responder perguntas.

Exemplos:

"Por que preciso comprar este item?"

"O sistema encontrou risco de ruptura em 4 dias."

"Por que esse fornecedor foi recomendado?"

"Porque possui menor preço médio, maior índice de entrega no prazo e menor histórico de atrasos."

15. Roadmap

Versão 1.0

- Estabilização da arquitetura
 - Correção de bugs
 - Planejamento centralizado
 - Homologação
-

Versão 1.1

- Solicitação de Compra

- Cotação Multi-Fornecedor
 - Comparativo Automático
-

Versão 1.2

- Dashboard Estratégico
 - Curva ABC
 - Curva XYZ
 - Saving
 - Ranking de fornecedores
-

Versão 1.3

- Portal do Fornecedor
 - Link temporário
 - Resposta Online
-

Versão 2.0

- Backend (FastAPI)
 - PostgreSQL
 - API REST
 - Multiempresa
 - Controle de usuários
 - Deploy em nuvem
-

16. Missão do Projeto

O SGC não pretende competir com um ERP completo.

Seu papel é ser uma camada inteligente especializada em compras.

Enquanto o ERP registra operações, o SGC deve interpretar os dados e transformar milhares de linhas de relatório em poucas decisões claras e priorizadas.

A meta final é simples:

O comprador não deve mais precisar abrir um relatório de centenas de páginas para descobrir o que comprar. O sistema deve fazer essa análise automaticamente e apresentar apenas as decisões que realmente exigem ação, economizando tempo, reduzindo erros e apoiando decisões estratégicas de compras.